
DM2 – Nombre de diagonales d'un polygone convexe

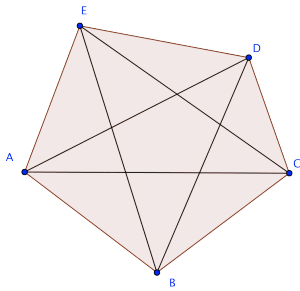
A rendre le mercredi 24 septembre 2025

Quelques indications concernant la rédaction :

- La qualité de la présentation, la lisibilité et la précision seront prises en compte dans l'appréciation.
 - **Encadrez**, dans la mesure du possible, les conclusions de vos raisonnements et les résultats de vos calculs.
 - Les calculs mathématiques et numériques doivent être justifiés et sont à effectuer sans calculatrice.
 - Vous pouvez travailler en petits groupes et venir me voir pour me poser des questions, mais vous rendrez une copie par personne.
-

Exercice

On se propose de calculer le nombre de diagonales d'un polygone convexe en fonction du nombre n de ses sommets.



1. Donner le nombre de diagonales qu'un quadrilatère, d'un pentagone, d'un hexagone.

On note d_n le nombre de diagonales d'un polygone convexe à n sommets pour $n \geq 4$.

2. Exprimer d_{n+1} en fonction de d_n .

3. En déduire que $\forall n \geq 4, d_n = \frac{n^2 - 3n}{2}$.